

Netty解决粘包/半包问题（上）

北京理工大学计算机学院
金旭亮



看一个示例

客户端分300次发送打油诗到服务端。

```
public class MyClientSendHandler extends ChannelInboundHandlerAdapter {
    private ChannelHandlerContext ctx = null;

    @Override
    public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
        this.ctx = ctx;

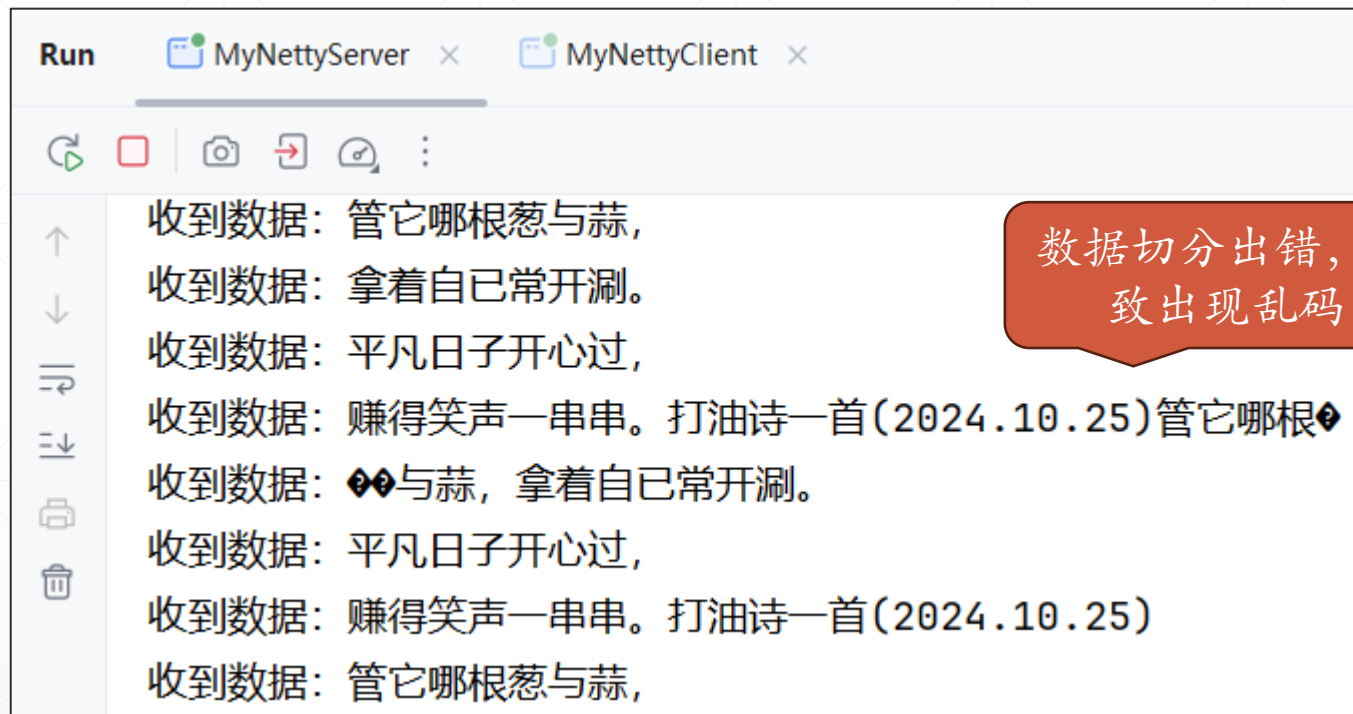
        for (int i = 0; i < 300; i++) {
            sendMessage("打油诗一首(2024.10.25)");
            sendMessage("管它哪根葱与蒜，");
            sendMessage("拿着自己常开涮。");
            sendMessage("平凡日子开心过，");
            sendMessage("赚得笑声一串串。");
        }
    }

    private void sendMessage(String msg) {
        System.out.println("发送消息: " + msg);
        // 将一个字符串写入到ByteBuffer中
        ByteBuffer buf = ctx.alloc().buffer();
        var messageData = msg.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
        buf.writeBytes(messageData);
        // 将数据发送到服务端
        ctx.writeAndFlush(buf);
    }
}
```

服务端打印收到的信息

```
public class MyServerHandler extends ChannelInboundHandlerAdapter {  
    @Override  
    public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {  
        System.out.println("有客户端连接: "+ctx.channel().remoteAddress());  
    }  
  
    @Override  
    public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) throws Exception {  
        ByteBuf buf = (ByteBuf) msg;  
        System.out.println("收到数据: "+buf.toString(StandardCharsets.UTF_8));  
    }  
}
```

运行截图



数据切分出错, 导致出现乱码

引发服务端数据出错的原因.....



TCP协议只保证会将数据从一台计算机送到另一台计算机，但它不会保存消息的边界，这就导致了发送方发送次数与接收方接收消息的次数是不一致的，从而导致数据的解析出错。



具体到Netty应用，客户端是使用ByteBuf存储并发送数据的，一个ByteBuf，依据其存储的数据量大小，可能需要几个TCP数据包才能发送出去，也可能由于数据量小，几个ByteBuf的数据才能“填满”TCP缓存区。



同样的，Netty客户端发来的数据，到了服务端，也是被放到ByteBuf中的，但服务端并不知道客户端发来的数据来自于多少个ByteBuf，这就导致其重组的ByteBuf数目和大小，与客户端发送数据所使用的ByteBuf不一致，从而导致出现“大消息接收不全”，或“多条小消息被合并为一条”的现象，即“半包”和“粘包”现象。

Netty内置的拆包器



固定长度的拆包器FixedLengthFrameDecoder



行拆包器LineBasedFrameDecoder



分隔符拆包器DelimiterBasedFrameDecoder



基于长度域的拆包器LengthFieldBasedFrameDecoder

下一讲，将通过实例介绍这些拆包器的基本用法.....